SEBAT

Solar-powered Electrocoagulation for BATik wastewater: laporan progres dan kekurangan proyek

UNS Innovation Hackathon 2026, Energy Track, sub-tema B. Problem owner: DLH Kota Surakarta. Lokasi pilot: Kampung Batik Laweyan, Solo. Keadaan per 5 November 2026.

SEBAT adalah unit kecil yang mengolah limbah batik dengan elektrokoagulasi bertenaga surya, dengan PLN sebagai cadangan. Sensor warna memantau air, dan kontroler menghentikan arus saat warna memenuhi baku mutu.

Perangkat lunaknya sudah berjalan: simulasi, kontroler, model AI, backend, dashboard, dan firmware ESP32 yang sudah terkompilasi. Yang belum ada adalah bukti fisik. Alatnya belum dirakit, belum ada uji bench, dan firmware belum pernah berjalan di papan. Semua angka hasil dalam laporan ini berasal dari simulasi dengan parameter tebakan tim, sehingga membuktikan logika sistem, belum akurasi alat.

Risiko terbesar: bila kalibrasi sensor warna meleset ke 0,6 kali nilai sebenarnya, batch lolos pada simulasi jatuh dari 98% ke 0%. Uji bench harus mengukur ini lebih dulu.

1. Masalah

Hanya sekitar 5% zat warna yang menempel di kain, dan sisanya terbuang sebagai limbah. Sebagian industri batik di Laweyan berada di lahan yang lebih rendah dari IPAL komunal, sehingga limbahnya tidak bisa mengalir ke sana. IPAL yang ada juga tidak bekerja optimal: studi UMS mencatat IPAL hanya menerima limbah dari 2 usaha rumahan dan 2 dari 3 motor pengaduknya rusak. Lahan untuk IPAL baru sulit didapat karena Laweyan adalah permukiman padat.

DLH Surakarta menyebut hanya 22 dari 41 industri batik yang tercakup IPAL, dengan total limbah sekitar 308 m^3 per hari. Tanggal artikel sumbernya tidak terlihat, jadi angka ini perlu dikonfirmasi ke DLH. Sampel UMS (3 UMKM, 4 sampel) menunjukkan COD 409 sampai 11.545 ppm, TSS 160 sampai 7.380 ppm, dan pH 8,4 sampai 10,8. Variasi sebesar ini membuat waktu proses tetap sulit cocok untuk semua batch, dan itulah alasan SEBAT memakai kendali berumpan balik.

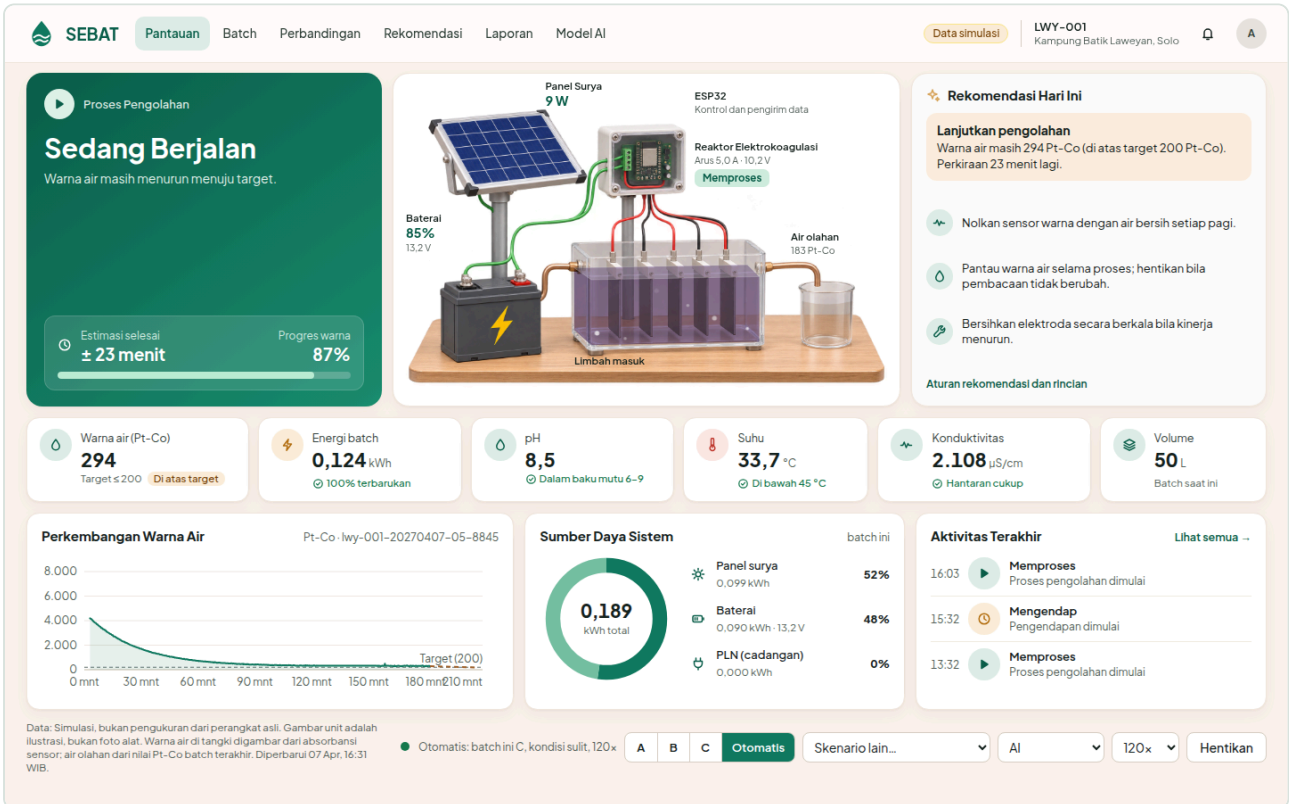
2. Cara kerja

Limbah dipompa ke reaktor 50 liter. Arus DC melarutkan pelat besi menjadi gumpalan yang menangkap zat warna, lalu gumpalan diendapkan. Sensor warna dibaca tiap 10 detik, dan arus berhenti saat warna mencapai target 200 Pt-Co (Permen LHK P.16/2019). Setelah 30 menit pengendapan, warna akhir diverifikasi. Bila belum lolos, proses diulang sekali. Endapannya diperlakukan sebagai limbah B3 (PP 22/2021).

Kontroler berjalan di ESP32, jadi proses tetap jalan walau internet putus. Data dikirim lewat MQTT ke server, lalu tampil di dashboard dan laporan untuk DLH. Model AI memperkirakan muatan listrik yang dibutuhkan dari kondisi awal limbah. Perkiraan itu dipakai untuk estimasi waktu, penjadwalan energi, dan peringatan anomali, sedangkan keputusan berhenti tetap dari sensor.

3. Progres

Bagian	Yang sudah ada	Status
Kembaran digital	Reaktor, kinetika warna, tegangan sel, pasivasi, panas, dan sensor dengan noise, drift, saturasi, gelembung, serta flok	Berjalan
Surya, baterai, PLN	Irradiansi Solo 2024 dari NASA POWER, tiga kebijakan energi	Berjalan
Kontroler	Isi, sampling, pengenceran, cek energi, jeda surya, pembalikan polaritas, endap, verifikasi, ulang, koreksi per unit, deteksi warna mentok	Berjalan
Model AI	Gradient boosting dengan prior fisika, dilatih dari data simulasi	Tanpa data nyata
Eksperimen	Perbandingan strategi, kampanye multi-hari, ukuran panel dan baterai, sensitivitas, ketahanan model	Hanya simulasi
Backend dan infrastruktur	FastAPI, login, MQTT, InfluxDB, SQLite, laporan CSV, Docker	Berjalan lokal
Dashboard	Pantauan, Batch, Perbandingan, Rekomendasi, Laporan, dan Model AI, juga untuk ponsel	Berjalan
Firmware ESP32	Kontroler C++, sensor, aktuator, pengaman, MQTT, simpan saat offline, konsol kalibrasi	Belum di papan
Server online	Konfigurasi TLS, Caddy, dan DuckDNS	Belum dicoba
Skrip kalibrasi bench	Belum ada	Belum
Uji bench dan data lab	Belum ada data di repositori	Belum
Perangkat keras	Reaktor, panel, sensor, dan rakitan kendali belum dirakit	Belum



Gambar 1. Halaman Pantauan dengan data simulasi. Ilustrasi unit di tengah dibuat dengan AI dan bukan foto alat.

Yang sudah diperiksa

- 75 tes backend dan 20 tes frontend lulus. Pemeriksa navigasi mengklik semua menu dan opsi simulasi di Chrome tanpa galat.
- Keputusan kontroler C++ dibandingkan dengan kontroler Python di setiap langkah, untuk mode waktu tetap, umpan balik, dan AI, juga kasus sensor macet, warna mentok, dan jeda surya. Hasilnya sama. Tes ini sempat menemukan satu bug nyata pada port C++, yang sudah diperbaiki.
- Firmware terkompilasi untuk ESP32 (RAM 18,1%, flash 68,4%), dan payload-nya lolos validasi backend.
- Aplikasi berhasil dijalankan dari salinan bersih repositori, dengan Docker maupun tanpa Docker, di Linux. Windows dan macOS belum dicoba.

4. Hasil simulasi

Angka berikut bukan hasil eksperimen. Kondisi dasar, 100 batch acak, irradiansi Solo asli. Lolos berarti warna akhir sebenarnya di dalam simulasi paling tinggi 200 Pt-Co.

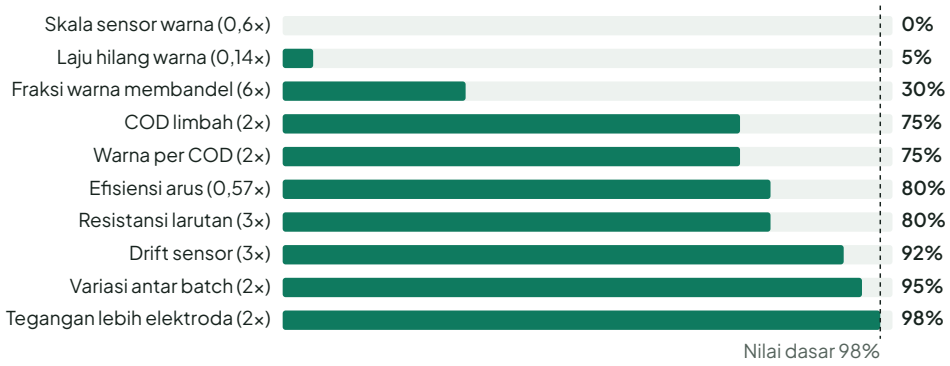
Strategi kendali	Batch lolos	Energi (kWh/m³)	Waktu proses (menit)
Waktu tetap, disetel rata-rata	59%	0,88	61
Waktu tetap, disetel aman	89%	1,49	104
Umpan balik sensor	95%	0,99	68
AI (prediksi dan umpan balik)	95%	0,99	68

Umpan balik sensor adalah sumber keunggulan utama. Dibanding waktu tetap yang disetel aman, batch lolos lebih banyak dengan energi sepertiga lebih kecil. Pada kondisi ini AI tidak menambah mutu air dibanding umpan balik saja.

Untuk energi, panel 200 Wp dan baterai 600 Wh menjalankan 3 sampai 5 batch per hari tanpa PLN pada data irradiansi 2024. Pada panel 50 Wp, surya murni hanya meloloskan 9 sampai 17% batch, sedangkan hibrida di atas 90%. Di sana AI mulai berguna: pada 50 Wp, 150 Wh, 3 batch per hari, waktu tunggu turun dari 114 menjadi 27 menit dan batch selesai naik dari 82% menjadi 97%. Konsekuensinya, porsi terbarukan turun dari 49% menjadi 44% dan batch lolos dari 96% menjadi 93%.

Asumsi mana yang paling berbahaya bila salah

Satu parameter diubah ke kasus terburuk yang diuji, lainnya tetap, 40 batch per kondisi, kendali umpan balik. Nilai dasarnya 98%.



Gambar 2. Batch lolos pada kasus terburuk tiap asumsi, simulasi. Angka di kurung adalah pengali terhadap nilai dasar.

5. Kekurangan

Kekurangan di bawah diurutkan per kelompok, dari yang paling memengaruhi kebenaran klaim proyek.

Belum ada bukti di dunia nyata

Kekurangan	Dampak	Langkah
Belum ada uji bench dan data lab	Semua hasil masih simulasi. Klaim TKT 3 baru sah setelah ada pembuktian eksperimental.	Uji bench, lalu uji lab warna, COD, dan TSS
Parameter kunci masih tebakan: laju warna, kalibrasi sensor, warna per COD, tegangan lebih	Hasil bisa berubah total (Gambar 2).	Ukur di bench dan ganti di `config/sim.yaml`
Kebutuhan muatan bisa jauh lebih besar. Paper Fadzli dkk. 2024 (elektroda Al, pH 3) menyiratkan sekitar 7 kali asumsi kami, menurut turunan kami	Pada kasus itu unit standar hanya lolos 5%. Reaktor 1600 cm^2 dengan 35 A lolos 60%, dengan energi 7,8 kWh/m^3.	Ukur muatan nyata dengan elektroda Fe pada limbah Laweyan
Sensor optik belum terbukti tahan gangguan gumpalan	Pembacaan warna saat proses bisa keliru, padahal keputusan berhenti bergantung padanya.	Uji ruang ukur berfilter atau baca setelah jeda singkat
Model AI dilatih dari data sintetis dan tidak tahan bila simulator salah	Galat 16% pada kondisi latih naik ke 47 sampai 102% saat laju warna 0,5 sampai 2 kali. Koreksi per unit menekannya ke sekitar 20%, tetapi hanya memperbaiki perkiraan waktu, mutu air nyaris tidak berubah.	Latih ulang dari batch nyata

Cakupan solusi

Kekurangan	Dampak	Langkah
Status lolos hanya menilai warna	Baku mutu juga mengatur COD (150), TSS (50), BOD (60), dan pH (6 sampai 9). Perangkat tidak mengukur COD, TSS, dan BOD, dan COD mungkin butuh tahap filtrasi tambahan. pH terukur tetapi belum ikut menentukan status, padahal limbah Laweyan bersifat basa (8,4 sampai 10,8).	Uji lab berkala, kaji filtrasi, masukkan pH ke penilaian
Kapasitas unit kecil	50 L per batch dengan 3 sampai 5 batch per hari berarti paling banyak 250 L per hari. Data UMS: 193, 443, dan 4.116 L per hari, jadi baru cukup untuk UMKM terkecil dari ketiganya.	Hitung skala unit untuk UMKM menengah
Manfaat AI kecil pada kondisi normal	Sumbangannya pada mutu air nol di kondisi dasar, dan pada panel kecil ada ongkos berupa porsi terbarukan yang turun. Klaim "AI" di proposal harus dibatasi.	Ukur nilai perkiraan waktu dan peringatan anomali secara terpisah

Kekurangan	Dampak	Langkah
Biaya belum lengkap. Simulasi memberi sekitar Rp7.700/m³ untuk listrik, elektroda, dan lumpur, dengan harga asumsi yang belum dicek	Belum termasuk modal reaktor, sensor, dan perawatan. Biaya lumpur B3 bisa menaikkan angka ini, dan daya beli perajin rendah.	Cek harga, terutama pengelolaan B3, dan susun skema dengan DLH atau CSR

Firmware dan perangkat keras

Kekurangan	Dampak	Langkah
Firmware belum pernah berjalan di papan. Pin, modul, dan penguatan pengatur arus masih usulan	Sensor, aktuator, jaringan, dan pengaman belum teruji. Bug perangkat keras belum terlihat.	Ikuti urutan uji aman di `firmware/README.md`
Anggaran belum aman. Estimasi rakitan Rp4,0 sampai 6,5 juta, dana Rp4,5 juta baru turun setelah 30 besar	Rakitan rujukan firmware juga memakai 4 INA226 dan ADS1115, yang belum tercatat lengkap di daftar belanja brief.	Perbarui daftar belanja, pinjam panel dan baterai
Tidak ada sensor hidrogen	Firmware tidak mengawasi ventilasi, jadi keselamatan gas bergantung pada penempatan unit.	Tempatkan di ruang berventilasi, pertimbangkan sensor gas
Model ML tidak berjalan di ESP32, dan `/api/predict` belum menerima kunci perangkat	Mode AI di perangkat hanya memakai prediksi fisika.	Tambahkan akses prediksi untuk perangkat
Fitur perangkat belum lengkap	Telemetri saat offline hilang (ringkasan batch tersimpan), TLS belum memverifikasi sertifikat, SoC baterai kasar dari tegangan, prakiraan surya tanpa data cuaca, belum ada OTA.	Benahi sebelum dipasang di lapangan

Perangkat lunak

Kekurangan	Dampak	Langkah
Belum ada skrip kalibrasi dari data bench	Hasil uji bench belum bisa langsung masuk ke simulator.	Tulis skrip dari CSV uji bench
Belum pernah dipasang online. Kata sandi demo tertulis di repositori publik	Tidak aman bila dipasang apa adanya, dan TLS MQTT belum teruji.	Uji di VM, ganti kata sandi di `.env`
Laporan DLH belum divalidasi	Format belum dikonfirmasi DLH. Halaman Laporan hanya merangkum 200 batch terakhir dan belum punya filter tanggal.	Tanyakan kebutuhan DLH, tambah filter
Halaman Rekomendasi hanya membaca unit pertama, dan banyak unit belum diuji	Belum siap untuk lebih dari satu lokasi.	Tambah pemilih unit
Database tumbuh tanpa batas: sekitar 270 MB untuk 561 batch, tanpa aturan retensi	Disk bisa penuh pada pemakaian panjang.	Atur retensi telemetri
Notifikasi Telegram di rencana MVP belum dibuat, dan tes frontend masih terbatas	Operator harus membuka dashboard. Tes tampilan sebagian masih manual.	Tambahkan setelah uji bench

Lomba dan mitra

Kekurangan	Dampak	Langkah
Dosen ketua (NIDN, NIDK, atau NUPTK aktif) belum tercatat. Brief per 4 November menyebutnya belum ada	Syarat mutlak: tanpa dosen, pendaftaran tidak sah.	Pastikan sebelum 7 November
Proposal 3 halaman dan foto prototipe belum ada di repositori	Keduanya dibutuhkan untuk mendaftar.	Susun dari laporan ini dan data bench
Bukti kebutuhan masih dari sumber sekunder. Data DLH perlu dikonfirmasi, dan data limbah hanya 3 UMKM	Bukti kebutuhan adalah salah satu kriteria penilaian. Wawancara atau surat mitra belum tercatat.	Hubungi DLH dan perajin, minta limbah asli

6. Langkah berikutnya

1. Sebelum 7 November: pastikan dosen ketua, jalankan uji bench, dan kirim proposal. Uji bench mengutamakan kalibrasi sensor warna, gangguan gumpalan, dan muatan yang benar-benar dibutuhkan, karena ketiganya paling menentukan hasil.
2. Setelah uji bench: tulis skrip kalibrasi, ganti parameter tebakan, hitung ulang semua analisis, dan latih ulang model.
3. Sebelum Problem-Owner Clinic 20 November: konfirmasi data dan format laporan ke DLH.
4. Sampai Capstone Prototyping 28 November: rakit unit bench bila dana tersedia, dan jalankan firmware pada papan dengan urutan uji aman.
5. Sebelum Hackathon final 4 sampai 6 Desember: uji satu batch utuh dari sensor sampai laporan, lalu bandingkan hasil sensor dengan uji lab.

Tanggal 8 sampai 28 November mengikuti linimasa lomba di brief, dan tahap-tahapnya bergantung pada lolos seleksi.

Sumber

- Kualitas dan volume limbah, kondisi IPAL: Ariani dkk., UMS (sampel September sampai Oktober 2024).
- Cakupan IPAL: Kabid DLH Surakarta lewat Validnews (perlu konfirmasi), Radar Solo 4 Agustus 2025, Solopos 2025.
- Baku mutu dan status lumpur: Permen LHK P.16/2019, PP 22/2021 Lampiran IX.
- Irradiansi: NASA POWER, Solo 2024, data berbasis satelit dan model dengan sel grid sekitar 0,5 derajat.
- Kebutuhan muatan: Fadzli dkk. 2024 (elektroda Al, pH 3). Angka 7 kali adalah turunan tim, dengan efisiensi arus 100%.
- Hasil simulasi, kode, dan tes: repositori github.com/Ajilaca/UNS-Innovation-Hackathon-2026.